

Évaluation de Mathématiques.

L'épreuve comporte sur deux pages, deux grandes parties , toutes obligatoires. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : Évaluation des ressources **[10 points]**

ACTIVITÉ NUMÉRIQUE : **[5 points]**

Exercice 1. [3 points]. On considère $A = \frac{7}{4} + \frac{4}{3} \times \left(\frac{3}{2} - \left(7 - \frac{23}{2} \right) \right)$; $B = \frac{2}{3 - \sqrt{2}}$

et $C = 2\sqrt{45} + 4\sqrt{5} - \sqrt{20} - \sqrt{125}$

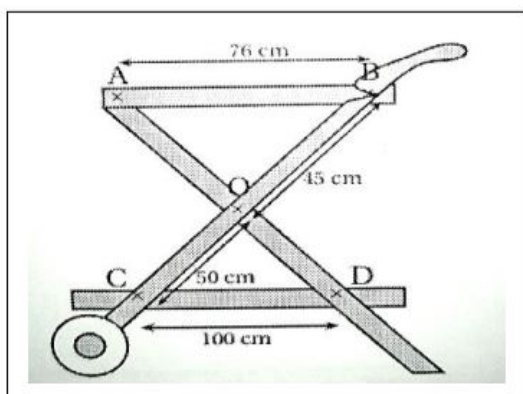
1. Écrire A sous forme irréductible [0.75pt]
2. Écrire B sans radical au dénominateur [0.75pt]
3. Écrire C sous forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des réels à déterminer. [0.5pt]
4. Calculer PGCD(1247;667) puis déduire en le PPCM(1247;667) [0.5pt]

Exercice 2. [2 points].

1. Comparer 3 et $2\sqrt{2}$ puis déduis le signe de $2\sqrt{2} - 3$ et de $3 - 2\sqrt{2}$ [1 pt]
2. Calculer $(2\sqrt{2} - 4)^2$ [0.5pt]
3. Déduis un encadrement de $3 - 2\sqrt{2}$ à 10^{-2} près sachant que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ [0.5pt]

ACTIVITÉ GÉOMÉTRIQUE : **[5 points]**

Exercice 3. [2 points].



la figure ci-contre (Figure 1) représente une desserte en bois. Dire en justifiant si les plateaux représentés par (AB) et (CD) sont parallèles.

Exercice 4. [3 points].

La figure ci-dessous (Figure 2) n'est pas en vraie grandeur et n'est pas à Reproduire.

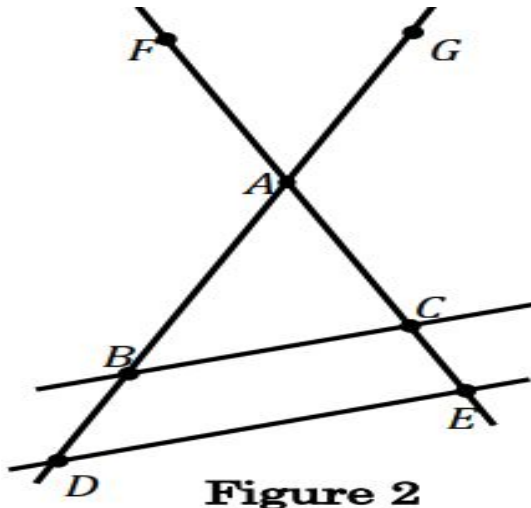


Figure 2

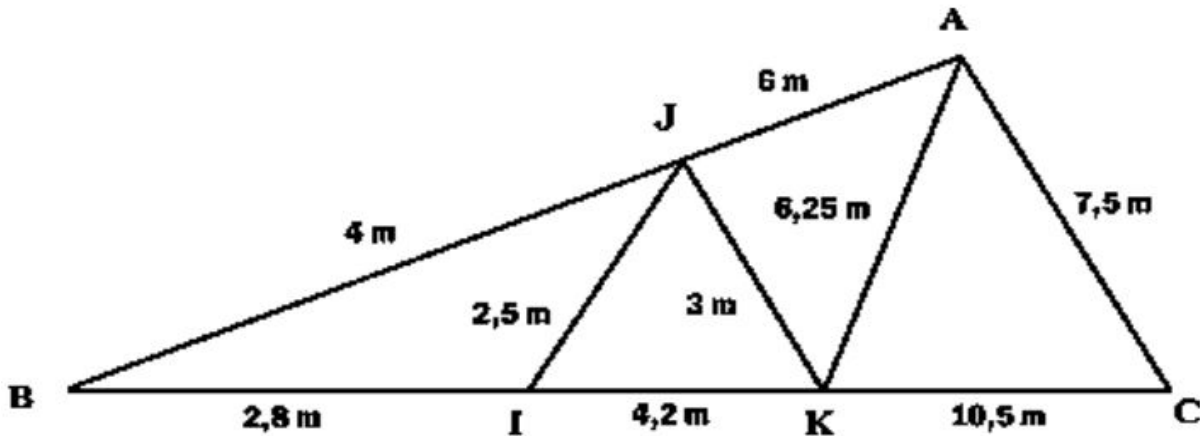
On donne : $AC = 3\text{cm}$, $AE = 4,5\text{cm}$; $AB = 4\text{cm}$ Les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

1. Calculer les longueurs AD et BD . [1.5pt]
2. On donne $AF = 4,05\text{cm}$ et $AG = 5,4\text{cm}$. Montrer que les droites (FG) et (BC) sont parallèles [1.5pt]

PARTIE B :Évaluation des compétences : [10 points]

L'entreprise RAZEL emploie 270 ingénieurs en génie civil et 150 ingénieurs en pont et chaussée. Chaque ingénieur a un salaire mensuel de 630.000frs cfa. Le directeur aimerait constituer des groupes comportant tous le même nombre d'ingénieurs en génie civil et le même nombre d'ingénieurs en pont et chaussée pour les déployer dans les différents lieu de travail.

Pour insuffisance du personnel, le directeur décide d'embaucher. Le responsable des ressources humaines organise donc un test de recrutement portant sur les certaines matières. A l'épreuve de dessin, il est demandé aux candidats de réaliser la maquette d'une charpente métallique en respectant les consignes que sont : $AB = 10\text{m}$; $AC = 7,5\text{m}$; $BC = 17,5\text{m}$, les côtés (IJ) et (AK) parallèles et (JK) et (AC) parallèles aussi. Le Candidat ABIDAL a réalisé la maquette suivante.



Tâches

1. Déterminer le nombre maximal de groupe que le directeur de RAZEL pour former ainsi que le nombre d'ingénieurs en génie civil et en pont et chaussée de chaque groupe. [3pts]
2. Combien l'entreprise déboursa-t-elle pour le salaire mensuel de tous ses ingénieurs ? [3pts]
3. ABIDAL a-t-il respecté toutes les consignes ? Justifier [3pts]

Présentation : 1 point

Le bonheur, c'est savoir ce que l'on veut et le vouloir passionnément.

" Faites en sorte d'obtenir ce que vous aimez, sinon vous serez forcé d'aimer ce que vous obtenez "

BONNE CHANCE